ĐỀ 1 · Kiểm tra kết thúc chương 2

Câu 1. Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, AC = b, AB = c. Công thức nào sau đây đúng?

A. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2ab)$
B. $\cos A = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)$
C. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2ac)$
D. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Với mọi x thuộc R, $x \geq 0$
B. Với mọi x thuộc N, $x \geq 0$
C. Với mọi x thuộc Q, $x \geq 0$
D. Với mọi x thuộc Z, $x \geq 0$

Câu 3. Tính tổng vectơ MN + PQ + NP + QN.

A. vectơ MR
B. vectơ MP
C. vectơ PR
D. vectơ MN

Câu 4. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3(x + 6) \geq y - 2$
B. $x^2 > y - 6$
C. $x + y - 3 \leq 0$
D. $2(x - y) \leq 3(x + 1)$

Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng thứ nhất đi qua (0; 3) và (3/2; 0), đường thẳng thứ hai đi qua (0; 1) và (−1; 0). Phần không tô đậm (không chứa biên) là góc mở về bên phải giao điểm, chứa điểm (2; 0). Phần đó là miền nghiệm của hệ nào?

A. $2x + y > 3$ và $x - y > -1$
B. $2x + y < 3$ và $x - y < -1$
C. $2x + y < 3$ và $x - y > -1$
D. $2x + y > 3$ và $x - y < -1$

Câu 6. Cho lục giác đều ABCDEF cạnh a, tâm O. Tính độ dài của vectơ AB + FE.

A. $a\sqrt{3} / 2$
B. $a\sqrt{2}$
C. $a\sqrt{3}$
D. a

Câu 7. Cho tập hợp A = {x thuộc N | $-2 < x < 2$}. Tập A được viết dưới dạng liệt kê phần tử là

A. A = {0; 1}
B. A = {−1; 0; 1}
C. A = {−2; −1; 0; 1; 2}
D. A = {0; 1; 2}

Câu 8. Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Hai vectơ AB và BC cùng hướng khi và chỉ khi

A. Điểm C nằm ngoài đoạn AB
B. Điểm A thuộc đoạn BC
C. Điểm B thuộc đoạn AC
D. Điểm A nằm ngoài đoạn BC

Câu 9. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau
B. Băng Cốc là thủ đô của Myanmar
C. 8 là số chính phương
D. Buồn ngủ quá!

Câu 10. Cho $\sin \alpha = 1/3$ và $90° < \alpha < 180°$. Khi đó

A. $\cos \alpha = 2/3$
B. $\cos \alpha = -2/3$
C. $\cos \alpha = (2\sqrt{2})/3$
D. $\cos \alpha = -(2\sqrt{2})/3$

Câu 11. Cặp số nào dưới đây không là nghiệm của hệ $x + 2y > 3$ và $2x - y \leq 1$?

A. $(-1; 3)$
B. $(1; 2)$
C. $(1; 1)$
D. $(0; 2)$

Câu 12. Hai hình elip S và T cắt nhau. Chỉ phần giao nhau ở giữa (hình thấu kính) được tô đậm. Hình đó thể hiện phép toán nào?

A. $S \setminus T$
B. $S \cup T$
C. $S \cap T$
D. $C_S T$

Câu 13. Tam giác ABC có góc $B = 30°$, góc $C = 45°$ và $AB = 5$. Độ dài cạnh AC là

A. $5\sqrt{2} / 2$
B. $5\sqrt{6} / 2$
C. $5\sqrt{2}$
D. $5\sqrt{3} / 2$

Câu 14. Cho $0° \leq \alpha \leq 180°$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\tan(180° - \alpha) = \tan \alpha$
B. $\cot(180° - \alpha) = -\cot \alpha$
C. $\cos(180° - \alpha) = \cos \alpha$
D. $\sin(180° - \alpha) = -\sin \alpha$

Câu 15. Trong tam giác ABC bất kì với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ và S là diện tích tam giác. Khẳng định nào đúng?

A. $S = (1/2)\, bc \sin B$
B. $S = (1/2)\, bc \sin C$
C. $S = (1/2)\, bc \sin A$
D. $S = (1/2)\, ac \sin A$

Câu 16. Cho tứ giác ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tứ giác?

A. 4
B. 10
C. 12
D. 6

Câu 17. Cho A = {x thuộc R | −3 ≤ x < 5} và B = {x thuộc R | 4 ≤ x}. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) A = [−3; 5)
b) Trên trục số, phần không bị gạch đi từ −2 đến 3, mốc −2 để dấu mở (không lấy −2) và mốc 3 để dấu đóng (lấy 3). Hình đó biểu diễn tập [−2; 3)
c) A ∩ B = [4; 5]
d) Phần bù của B trong R bằng (−∞; −4)

Câu 18. Cho tam giác ABC có AB = a, BC = a√5 và góc BAC = 135°. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) R = a√10 / 2
b) cos A = (AB² + BC² − AC²)/(2 · AB · BC)
c) AC < a√3
d) Diện tích tam giác ABC bằng a²

Câu 19. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 1, các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D. Tính độ dài vectơ AB + AC, làm tròn đến hàng phần trăm.

Câu 20. Tìm giá trị lớn nhất của F = x − 3y + 1 trên miền xác định bởi hệ 2x − y ≤ 4, y − x ≤ 1 và x + y ≥ 2.

Câu 21. Cho A = (−3; +∞) và B = [−5; 1]. Tính A ∩ B, A ∪ B và phần bù của A trong R.

Câu 22. Hai xe cùng xuất phát tại A, đi theo hai hướng tạo với nhau góc 60°. Xe thứ nhất chạy 50 km/h, xe thứ hai chạy 40 km/h. Sau 1,5 giờ, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu?

Câu 23. Bạn An có 30000 đồng để mua vở và bút. Vở giá 6000 đồng một quyển, bút giá 8000 đồng một chiếc. Hỏi có thể mua tối đa bao nhiêu chiếc bút sao cho mua được cả hai loại?

Câu 24. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 1. Điểm M thay đổi nhưng luôn thỏa mãn độ dài của vectơ MA + MB − MC bằng 2. Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài vectơ MC.